

# 2015 年数值分析期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

## 一. 填空题 (18 分)

- (1) 设  $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$ , 则  $f[0, 1] =$  \_\_\_\_\_,  $f[0, 1, 2] =$  \_\_\_\_\_;  $f(x)$  的二次 Newton 插值多项式为\_\_\_\_\_.
- (2) 设  $h = \frac{b-a}{n}$ ,  $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$ . 计算  $\int_a^b f(x) dx$  的复合梯形公式为\_\_\_\_\_;  
它是\_\_\_\_\_阶收敛的, 代数精度为\_\_\_\_\_.
- (3) 设  $x_0, x_1, \dots, x_n$  为  $n+1$  个互异的插值基点,  $l_i(x)$  是相应的  $n$  次 Lagrange 插值基函数, 则  
 $\sum_{i=0}^n x_i^n l_i(x) =$  \_\_\_\_\_.
- (4) 求积公式  $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4} f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4} f(1)$  的代数精度为\_\_\_\_\_.
- (5) 设  $f(x) = 3x^7 + 4x^5 + 1$ , 则  $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7] =$  \_\_\_\_\_,  $f[2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^7, 2^8] =$  \_\_\_\_\_.
- (6) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数是\_\_\_\_\_; 对于重根情形其收敛阶数是\_\_\_\_\_; 如果用修改的 Newton 法, 其收敛阶数是\_\_\_\_\_; 割线法的收敛阶数是\_\_\_\_\_.

## 二. (10 分) 设 $n$ 次多项式 $f(x)$ 有互异的 $n$ 个实根 $x_1, x_2, \dots, x_n$ . 试证明

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{f'(x_i)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2; \\ a_n^{-1}, & k = n-1, \end{cases}$$

其中  $a_n$  为  $f(x)$  的首项系数.

## 三. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

## 四. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用  $n$  点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当  $n$  为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

## 五. (10 分) 应用 Gauss 按比例列主元消去法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 10 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

## 六. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$ , 使其满足插值条件,

$$H_3(a) = f(a), H_3'(a) = f'(a), H_3''(a) = f''(a), H_3''(b) = f''(b),$$

并求其余项  $f(x) - H_3(x)$  的表达式.

## 七. (12 分) 用梯形公式和 Simpson 公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$ , 并估计误差.

## 八. (12 分) 试确定常数 $A, B, C$ 及正数 $\beta$ , 使求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) \approx Af(-\beta) + Bf(0) + Cf(\beta)$$

有尽可能高的代数精确度, 并指出代数精确度是多少, 该公式是否为 Gauss 型求积公式?